

Quinta V6.46 → V6.48

«Que todo sea smooth, tight y con buen feeling.» Medido con una sonda reproducible, arreglado por causa raíz, blindado con tests.

RECÁLULO DE ESTILO

−84%

360 → 58 ms · 6 escenarios de scroll

LAYOUT

−61%

127 → 50 ms

JS EN SCROLL

−74%

110 → 29 ms

CAPAS DE BLUR EN CREAR

19 → 8

las que quedan: solo cromo flotante

EXPLORAR EN REPOSO

60/s → 0

layouts por segundo sin moverse
nada

TIRONES VISIBLES

2 → 0

frames >50 ms (escritorio)

DURACIONES DE TRANSICIÓN

20 → 3

tempos con nombre

HOVERS PEGADOS EN TÁCTIL

88 → 0

reglas protegidas en el build

El diagnóstico en una frase

La app no era lenta por lo que hacía, sino por lo que **hacía sin que nadie lo viera**: un velo invisible a pantalla completa con blur, un brillo al 20% de opacidad que recalculaba el SVG de la rueda 60 veces por segundo, una variable escrita en `<body>` en cada frame de scroll que invalidaba el documento entero, y un mecanismo de la era de página única que movía el contenido **más rápido que tu dedo**. Ninguno daba error. Todos se veían solo midiendo.

Cómo se midió (y por qué fiarse)

- `test/perf-probe.mjs` — reutilizable: móvil 390 px con **CPU ×4 más lenta**, gestos de scroll reales por el compositor (CDP), por modo. Antes/después contra un worktree limpio de V6.46, misma máquina.
- Cada causa se **aisló por bisección** (apagar todo menos una) — ninguna se arregló por intuición.
- Corrección honesta: una primera línea base decía que Crear gastaba 19% de CPU en reposo. Era la reproducción de «Sorpréndeme» sonando durante la medida; corregida la sonda, el reposo real era ~4%.

Seis causas raíz, cada una aislada

ESCENARIO	ESTILO MS	LAYOUT MS	LAYOUTS	JS MS	CPU REPOSO	BLUR
Móvil · Explorar	64 → 15	62 → 36	131 → 50	20 → 9	2.5% → 1.3%	10 → 9
Móvil · Crear	35 → 19	4 → 0	8 → 0	15 → 4	3.9% → 1.9%	19 → 8
Móvil · Instrumento	56 → 5	3 → 4	46 → 42	7 → 2	0.8% → 0.6%	11 → 9
Móvil · Estilos	149 → 4	6 → 2	56 → 42	17 → 8	0.8% → 0.5%	21 → 10
Escritorio · Explorar	35 → 3	52 → 8	99 → 101	46 → 4	3% → 1.9%	16 → 15
Escritorio · Crear	21 → 12	0 → 0	0 → 0	5 → 2	7.3% → 6.2%	19 → 8

Por gesto de scroll completo (bajar + subir), CPU ×4. En verde, mejoras de más del 10%; en gris, sin cambio real (ruido de medida). Headless renderiza en CPU: las cifras de hilo principal son fieles; el coste de GPU del blur no aparece aquí y en un teléfono real es mayor.

- 1Una variable en <body> en cada frame de scroll
- sp movía una rueda que colapsaba al hacer scroll — diseño de cuando todo era una página. Hoy estaba **desactivada en Explorar** y en los otros tres modos solo **subía el contenido hasta 62 px más rápido que el dedo**. Una custom property en body invalida el estilo de todo el documento. Retirada: Estilos 149→4 ms, Instrumento 56→5 ms.
- 2Un brillo invisible que recalculaba la rueda para siempre
- #tonicPulse, al 20% de opacidad, escalaba un 5% con transform-box:fill-box: eso obliga a Chrome a recalculer el layout del SVG **en cada frame**. Bisecado a esa regla sola. Ahora solo opacidad: **60 layouts/s → 0** en reposo.
- 3Un velo fantasma a pantalla completa
- #comeback tenía hidden, anulado por .comeback{display:grid}: «cerrado» era una capa invisible de 390×844 con backdrop-blur re-filtrando el plasma animado cada frame. El código lo había parcheado elemento a elemento **ocho veces**; [hidden]{display:none!important} es el arreglo de raíz.
- 4Blur que no se veía
- Difuminar el plasma (ya un degradado suave) es casi un no-op: **diff de píxeles 0,28%, media 0,36/255** tras quitarlo de las tarjetas — verificado que headless sí renderiza blur. Coste sin efecto. Queda solo donde el contenido pasa por debajo (cápsulas, hojas abiertas).
- 5Un cambio de altura a mitad de gesto
- La clase focus-builder se alternaba en scroll y cambiaba el min-height del builder → el alto de la página cambiaba mientras deslizabas (saltos de ancla), y leía geometría justo después de ensuciar estilos (layout forzado por frame). Ahora es el layout estático de Crear.
- 6Bucles que no dormían
- El muelle de las burbujas reescribía 7 transforms 60 veces/s con todo quieto (ahora duerme y despierta al tocar); el pulso de «Sorpréndeme» animaba box-shadow (repintado por frame) — ahora un halo por opacidad.

Por qué «no se sentía» tight

Hovers pegados en táctil — 88 reglas

En el móvil, `:hover` se activa al TOCAR y **se queda** hasta tocar otra cosa: el botón que acabas de pulsar sigue coloreado, como si siguiera activo. El build ahora mete cada selector `:hover` dentro de `@media (hover: hover)`, partiendo las listas mixtas para no perder el foco de teclado. Verificado: 88 de 88. Un solo sitio — la regla 89 nunca se olvidará.

Veinte duraciones → tres tempos

Las transiciones usaban **20 valores distintos** (de .08 s a .46 s). Nada se contradecía, pero la app no tenía un ritmo. Ahora cada una elige uno: `--t-quick` .14 s (respuesta al dedo), `--t-base` .2 s (estados), `--t-move` .32 s (lo que viaja). 125 declaraciones normalizadas; una sola perilla para el tempo de toda la app.

Navegación con el contrato nativo

- ✓ **Cada pestaña recuerda su scroll**: antes bajabas en Estilos, ibas a Crear y aterrizabas a media página ajena.
- ✓ **Re-tocar la pestaña activa sube arriba** (convención iOS).
- ✓ Cambio de pestaña 340 → 220 ms, sin transformación residual.

Toques

- ✓ **Doble-toque ya no hace zoom** (tocar dos burbujas rápido ampliaba la página). El pellizco sigue funcionando.
- ✓ Las zonas con gesto propio (rueda, carriles, cápsula) conservan el suyo por intersección.
- ✓ Listeners de scroll pasivos donde faltaba.

Honesto: lo que no puedo medir desde aquí

El coste de GPU (blur, plasma WebGL a pantalla completa) y la física real del dedo solo se juzgan en un teléfono. Todo lo de hilo principal está medido; el resto mejora por construcción (menos capas, nada animándose sin necesidad), pero tu mano es el test que falta. Si algo sigue sin sentirse tight, dime **en qué pantalla y con qué gesto**.

Seis incoherencias, todas verificadas en el navegador

QUÉ DECÍA / HACÍA	QUÉ ERA VERDAD	ARREGLO
«Va bien después de C» con una progresión que acaba en G	Sin selección, la fila caía a curDeg (-1 en Crear) → el tónico. Una burbuja se AÑADE al final	Mide desde el último clip (saltando prestados)
Piano de Instrumento en Si ♭ mayor: ni Si ♭ ni Mi ♭ marcados	Comparaba teclas negras por nombres fijos en sostenido; Mi mayor etiquetaba 4 de 7; el mástil escribía F donde Fa # mayor dice E #	Pertenencia por altura, nombre del deletreador de V6.46, tónica en oro, grado en cada tecla
«Le di a Play y no pasó nada»	Play reanuda desde el playhead; parado a 0,3 tiempos del final, sonaba ~180 ms. Salió como fallo intermitente del smoke y se trazó	Menos de 2 tiempos restantes → desde el principio
Dos líneas con un hueco vacío bajo el carril	Un builder-meta vacío seguía dibujando su borde	:empty fuera
Burbujas en 424 px de aire (escritorio)	Se centraba el envoltorio invisible, no el escenario visible	El escenario crece; burbujas ×1,45 con los niveles intactos
Inspector con huecos entre secciones	La regla de V6.43 estiraba cada sección; con el teclado de V6.46 salían huecos	Rejilla compacta de 4, secciones al contenido
Consejos de Estilos «de otra app»	Títulos naranjas en sans, texto a 10 px	La gramática del resto de la página

Dos pianos, un idioma

El teclado de Explorar (V6.46) y el piano tocable de Instrumento eran dos diseños para lo mismo. Siguen siendo dos herramientas (diagrama de una octava vs instrumento de dos), pero ahora **hablan igual**: naranja = en la escala, oro = tónica, grado debajo del nombre. En el instrumento, tintado en vez de relleno, para que el acorde (lo que tocas) siga siendo lo más fuerte.

Presupuestos, no promesas

- ✓ **Presupuesto de rendimiento en el deploy:** Explorar no puede hacer layouts en reposo (medido por CDP); Crear no puede superar 10 capas de blur vivas.
- ✓ **Guards de lógica:** las burbujas siguen al último clip, ningún `[hidden]` visible, memoria de scroll y re-toque, deletreo en Si b y Fa # mayor.
- ✓ **Probados por mutación:** devolviendo los bugs, el smoke dice literalmente *«Explore laid out 60x in 1s at rest»* y *«followsLast»*.
- ✓ La sonda queda en el repo: `node test/perf-probe.mjs` da la tabla de la página 2 en cualquier momento.
- ✓ 94 tests en página, 44/44 controles, CI verde en los dos deploys (incluido el presupuesto, en un runner sin GPU).

Lo que queda, en orden

#	QUÉ	POR QUÉ NO AHORA
1	Tu prueba en el teléfono — scroll en Estilos, arrastre de clips, gesto de la barra	Lo único que la sonda no ve: GPU y dedo reales
2	La cápsula al minimizarse anima <code>height</code> (layout 300 ms al alternar)	Ocasional y pequeño; pasarlo a transform si se nota
3	El plasma WebGL a pantalla completa sigue siendo el mayor coste fijo	Ya se degrada solo ante tirones; bajarlo más cambia la identidad visual — decisión tuya
4	Telemetría, V2→raíz, amigos	Siguen siendo el cuello de botella real del producto

«Nada de esto daba error. Todo se veía solo midiendo.»

La sensación de «no tight» tenía causas concretas: contenido que se movía más rápido que el dedo, trabajo invisible en cada frame y un ritmo de animación sin compás. Todas eliminadas por causa raíz, medidas antes y después, y con un guard que para el deploy si vuelven. **Siguiente paso:** abre `/v2/` en el móvil, haz scroll largo en Estilos y cambia de pestaña varias veces — y dime dónde, si en algún sitio, todavía no se siente como una app nativa.